

第 9 回：最適金融政策と政策ルール

マクロ経済学 B

宮崎憲治

2026 年度

目次

1	講義の目的	3
2	表記と基本設定	4
2.1	ロス関数の厚生的基礎	7
3	神々の配剤	8
3.1	ベースラインモデル	8
3.2	実装に必要な政策金利	10
4	利子率ルールと決定性の直観	10
4.1	利子率ペッグの固有値条件	10
4.2	テイラー原理	11
5	外生ショックとトレードオフ	12
5.1	コストプッシュショック	12
5.2	神々の配剤の崩壊	12
6	裁量政策	13
6.1	裁量の考え方	13

7	コミットメント政策	14
7.1	コミットメントの考え方	14
7.2	一階条件	15
7.3	履歴依存性の意味	16
8	時間的非整合性	17
8.1	初期時点と第 1 期以降の違い	17
8.2	再最適化の誘因	17
8.3	実行可能性の問題	18
9	タイムレス・パースペクティブ	18
9.1	初期時点の特権を取り除く	18
9.2	政策評価のベンチマーク	19
10	まとめと第 10 回への接続	19
11	参考文献	21
12	演習問題	22
12.1	基本問題	22
12.2	発展問題	23
13	補論(発展)：裁量政策とタイムレス・パースペクティブの数値比較	24
13.1	裁量均衡の閉形式	24
14	補論(発展)：二次近似と決定性の詳細	26
14.1	対数二次近似の参照	26
14.2	利子率ペッグ	27
14.3	テイラー原理の固有値条件	29

1 講義の目的

第 8 回では、動学的 IS 曲線と NK フィリップス曲線をテイラー・ルールで閉じ、所与の手段ルールのもとで金融政策ショック、技術ショック、政府支出ショックへの反応を分析しました。第 9 回では逆に、中央銀行の目的から望ましい配分とターゲット条件を導き、その配分を一意に実装できる政策金利の設定を考えます。

第 7・8 回との記号を統一し、自然産出量からの需給ギャップを一貫して

$$x_t \equiv y_t - y_t^f$$

と書きます。第 9 回では政策評価のため、効率的産出量から測る厚生上の産出ギャップ

$$x_t^e \equiv y_t - y_t^e$$

も区別します。自然産出量と効率的産出量の差を

$$\Delta_t^{ef} \equiv y_t^e - y_t^f$$

と置けば、両者の関係は

$$x_t = x_t^e + \Delta_t^{ef}$$

です。第 9 回の最適政策問題は厚生損失に入る x_t^e を使って書きます。

第 9 回で使う縮約体系は、動学的 IS 曲線、NK フィリップス曲線、フィッシャー関係からなります。

$$\begin{aligned} x_t^e &= \mathbb{E}_t x_{t+1}^e - \frac{1}{\bar{\gamma}}(r_t - r_t^e), \\ \pi_t &= \beta \mathbb{E}_t \pi_{t+1} + \kappa_x x_t^e + u_t, \\ r_t &= r_t^N - \mathbb{E}_t \pi_{t+1}. \end{aligned}$$

ここで r_t^e は効率的配分を支える実質利子率です。 π_t は価格インフレ率、 r_t は事前実質利子率、 r_t^N は名目利子率です。第 8 回のベースラインでは、是正補助金により自然配分と効率的配分が一致するため、

$$y_t^e = y_t^f, \quad r_t^e = r_t^f$$

です。

第 8 回の第 3 式は所与のテイラー・ルールでした。第 9 回では政策ルール自体を評価するため、上の体系には政策ルールではなくフィッシャー関係を置いています。以下

では、名目利子率を情報に反応させる $r_t^N = f(J_t)$ を **手段ルール**、最適化の一階条件 $F(\pi_t, x_t^e, x_{t-1}^e) = 0$ を **ターゲット条件**と呼びます。ターゲット条件は政策金利そのものではありません。選ばれた (x_t^e, π_t) を IS 曲線とフィッシャー関係に戻して r_t^N を求める段階が **実装** です。

先に結論をまとめると、第 9 回の主な政策含意は次の通りです。神々の配剤 (divine coincidence) とは、インフレ安定化と産出ギャップ安定化を同時に達成できる性質です。

論点	結論
コストプッシュ・ウェッジなし	是正補助金のもとで神々の配剤が成立し、 $\pi_t = x_t^e = 0$ を同時に実現できる。
利子率ベッグ	名目利子率を固定すると、期待インフレが 自己実現し、均衡は不決定になる。
テイラー原理	標準的には $\phi > 1$ が決定性を回復する。
コストプッシュショック	インフレ安定化と厚生上の産出ギャップ安 定化のトレードオフが生じる。
裁量政策	平均的なインフレ・バイアスはなくとも、将 来の約束を使えないため安定化バイアスが 生じる。
コミットメント政策	将来の約束が期待を動かし、履歴依存的な ターゲット条件を生む。
タイムレス・パースペクティブ	過去の約束を引き継ぐという前提のもと で、初期時点の特権を取り除く政策評価基 準になる。

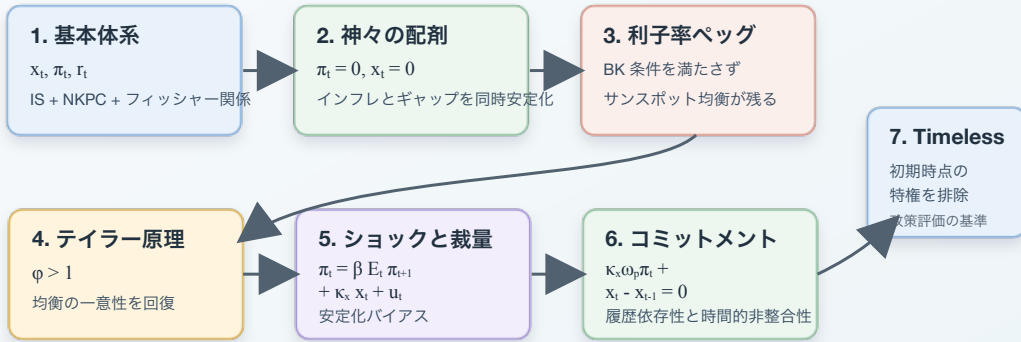
以下では、神々の配剤とその実装、均衡の決定性、コストプッシュ・ショック下の裁量とコミットメントの順に進みます。図 1 はこの流れを示しています。固有値計算の細部は補論に回します。

2 表記と基本設定

主な内生変数は次の通りです。

第9回：最適金融政策とルールの評価

同じ RANK モデルを、政策当局の目的関数と均衡決定性の観点から読み直す



読む順序：第8回の構造式を出発点に、望ましい配分、ターゲット条件、手段ルールによる実装を区別して学ぶ。

図 1: 第 9 回講義の全体像：RANK モデルの政策問題から、神々の配剤、利子率ペッグの非決定性、テイラー原理、裁量、コミットメント、タイムレス・パースペクティブへ進む。

記号	意味
x_t	自然産出量からの需給ギャップ、 $x_t = y_t - y_t^f$
x_t^e	厚生上の産出ギャップ、 $x_t^e = y_t - y_t^e$
π_t	価格インフレ率の定常状態からの乖離
r_t	実質利子率の定常状態からの乖離
r_t^N	名目利子率の定常状態からの乖離
y_t	産出の定常状態からの対数乖離

主な外生状態と、それらから決まる変数は次の通りです。

記号	意味
y_t^e	効率的産出量
y_t^f	柔軟価格下の自然産出量
Δ_t^{ef}	効率的産出量と自然産出量の差、 $\Delta_t^{ef} = y_t^e - y_t^f$
r_t^e	効率的配分を支える実質利子率

記号	意味
r_t^f	自然産出量を支える自然利子率
u_t	効率的産出量と自然産出量の乖離から生じるコストプッシュ・ウェッジ
e_t^u	コストプッシュショックのイノベーション

主なパラメータは次の通りです。

記号	意味
$\beta \in (0, 1)$	主観的割引因子
$\gamma > 0$	異時点間代替弾力性の逆数
$\varphi > 0$	フリッシュ弾力性の逆数
$\tilde{\gamma} > 0$	IS 曲線における実質利子率への反応係数の逆数
$\tilde{\varphi} > 0$	収穫逓減を考慮した限界費用の労働供給側係数
$\kappa_x > 0$	自然産出量からの需給ギャップに対する NK フィリップス曲線の傾き
$\phi \geq 0$	テイラー・ルールにおけるインフレ反応係数
$\eta_p > 0$	Rotemberg 型価格調整費用パラメータ(第 8 回の η)
$\omega_p > 0$	価格インフレ安定化の相対的な厚生重み
$\rho_u \in [0, 1)$	コストプッシュショックの持続性

第 8 回と同じく、

$$\tilde{\gamma} = \frac{\gamma}{1 - G_Y}, \quad \tilde{\varphi} = \frac{\varphi + \alpha}{1 - \alpha}$$

です。政府支出比率 G_Y は $\tilde{\gamma}$ に、労働に関する収穫逓減 α は $\tilde{\varphi}$ に反映されます。 $G_Y = 0$ 、 $\alpha = 0$ の単純形では、 $\tilde{\gamma} = \gamma$ 、 $\tilde{\varphi} = \varphi$ です。

ここでは厚生上の産出ギャップの重みを 1 に正規化し、価格インフレ率の重みを ω_p と書

きます。この正規化を使うと、後で賃金硬直性を導入したときに、目的関数を

$$(x_t^e)^2 + \omega_p(\pi_t^p)^2 + \omega_w(\pi_t^w)^2$$

のように自然に拡張できます。ここで π_t^p は価格インフレ率、 π_t^w は賃金インフレ率、 ω_w は賃金インフレ安定化の重みです。この第 9 回では賃金硬直性をまだ導入しないため、簡単に $\pi_t = \pi_t^p$ と書きます。

2.1 ロス関数の厚生的基礎

第 2 回で確認したように、中央銀行のロス関数は単なる便宜的な二乗和ではなく、家計効用の二階近似から導くことができます。ここでは導出の細部は繰り返さず、第 9 回で使う形だけを確認します。

代表的家計の期間効用を

$$u(C_t) = \begin{cases} \frac{C_t^{1-\gamma} - 1}{1-\gamma}, & \gamma \neq 1, \\ \log C_t, & \gamma = 1, \end{cases}$$

$$U(C_t, N_t) = u(C_t) - \nu \frac{N_t^{1+\varphi}}{1+\varphi}$$

とします。第 2 回の $C = N = 1$ 、 $\nu = 1$ は、政府支出がなく生産が線形の単純形で用いた正規化です。ここでは一般の定常状態を用い、効用単位の損失を、定常状態の限界効用 $U_C = u'(C) > 0$ と産出量 Y の積 $U_C Y$ で割って測ります。

是正補助金により定常的なマークアップ歪みを除いた効率的定常状態の周りで二階近似し、政策に依存しない項を落とすと、この尺度で測った厚生損失は

$$\ell_t = \frac{1}{2} \left[(\tilde{\gamma} + \tilde{\varphi}) (x_t^e)^2 + \eta_p \pi_t^2 \right]$$

と書けます。ここで $x_t^e = y_t - y_t^e$ 、 $\tilde{\gamma} = \gamma/(1 - G_Y)$ 、 $\tilde{\varphi} = (\varphi + \alpha)/(1 - \alpha)$ です。効率性条件を使うと、 ν と定常状態の水準は共通尺度 $U_C Y$ にまとまり、政府支出比率と生産の曲率は上の 2 係数に残ります。第 1 項は効率的産出量からの乖離が生む資源配分上の損失、第 2 項は価格調整費用を通じたインフレの損失です。

ここで $\eta_p \equiv \eta$ は、第 8 回で使った Rotemberg 型価格調整費用の構造パラメータです。以下では価格硬直性があるケースとして $\eta_p > 0$ を仮定します。 η_p を変えると NK フィリ

ップス曲線の傾き κ_x も変わるため、 $\eta_p = 0$ の柔軟価格モデルは、このロス関数のインフレ項だけをゼロにして評価するケースではありません。

正の定数 $\tilde{\gamma} + \tilde{\varphi}$ で割っても最適政策は変わらないので、この講義では次の正規化を使います。

$$\ell_t = \frac{1}{2} \left((x_t^e)^2 + \omega_p \pi_t^2 \right), \quad \omega_p = \frac{\eta_p}{\tilde{\gamma} + \tilde{\varphi}}.$$

$G_Y = 0$ 、 $\alpha = 0$ の単純形では、分母は $\gamma + \varphi$ になります。以下では、常にこの厚生近似に基づく正規化済みロス関数を使います。

i Calvo 型でも同じ厚生損失を導ける

第 7 回では Rotemberg 型と Calvo 型を、同じ一次近似の NK フィリップス曲線を生むように対応づけました。Calvo 型では、価格を再設定できない企業が残るため相対価格分散が生じます。この価格分散が産出を非効率にし、家計効用を二次近似すると、価格インフレ率の二乗項として厚生損失に現れます。

このため、Calvo 型でも、厚生上の産出ギャップと価格インフレ率の二乗和という本講義と同じ形の期間損失を導けます。さらに、第 7 回と同じく両方式が同じ NK フィリップス曲線の傾きを持つように価格硬直性パラメータを対応づければ、インフレ項の係数と正規化後の ω_p も一致します。両方式で異なるのは原始パラメータと価格硬直性の表現であり、標準的なゼロインフレの効率的定常状態の周りで対応づけた一次・二次近似の縮約形と係数は同じです。本講義では Calvo 型の価格分散を明示的には導出せず、この対応関係だけを使います。

3 神々の配剤

3.1 ベースラインモデル

まず、コストプッシュ・ウェッジがないベースラインを考えます。これは、技術ショックや政府支出ショックまで存在しないという意味ではありません。神々の配剤には、次の条件が必要です。

1. 価格硬直性以外の名目硬直性がない。
2. 是正補助金により定常的なマークアップ歪みが除かれ、 $y_t^e = y_t^f$ である。

3. 時間変動的な非効率なマークアップ・ウェッジがなく、 $u_t = 0$ である。
4. 中央銀行が効率的配分を支える実質利子率 $r_t^e = r_t^f$ を実装できる。

このときモデルは

$$\begin{aligned} x_t^e &= \mathbb{E}_t x_{t+1}^e - \frac{1}{\tilde{\gamma}}(r_t - r_t^e), \\ \pi_t &= \beta \mathbb{E}_t \pi_{t+1} + \kappa_x x_t^e \end{aligned}$$

です。第 1 式は動学的 IS 曲線、第 2 式は NK フィリップス曲線です。

中央銀行の目的関数を

$$\frac{1}{2} \mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left((x_t^e)^2 + \omega_p \pi_t^2 \right)$$

とします。この損失は非負です。したがって、もし全ての時点で

$$\pi_t = 0, \quad x_t^e = 0$$

を実現できるなら、それが最小値です。

この候補が NK フィリップス曲線を満たすことを確認します。 $\pi_t = 0$ 、 $x_t^e = 0$ 、 $\mathbb{E}_t \pi_{t+1} = 0$ を代入すると、

$$0 = \beta \cdot 0 + \kappa_x \cdot 0$$

となり、制約を満たします。IS 曲線についても、中央銀行が実質利子率を効率的配分を支える利子率に一致させれば制約を満たします。実際、次の 2 式が成立します。

$$\begin{aligned} r_t &= r_t^e, \\ 0 &= 0 - \frac{1}{\tilde{\gamma}}(r_t^e - r_t^e) \end{aligned}$$

したがって、ベースラインでは

$$\pi_t = 0, \quad x_t^e = 0$$

が最適政策です。この性質を **神々の配剤** と呼びます。価格安定化を達成すると同時に、厚生上の産出ギャップも安定化されます。言い換えると、この単純なモデルでは、インフレ安定化と実体経済安定化の間にトレードオフがありません。これは最適配分が存在するという主張です。その配分を一意に実装できるかは、手段ルールの決定性を別に確認しなければなりません。

3.2 実装に必要な政策金利

ただし、最適配分が $\pi_t = x_t^e = 0$ であることと、どの名目利子率ルールでもその配分が一意に実現することは別です。この実装には、少なくとも次の条件が必要です。

1. 名目利子率に有効下限制約がなく、中央銀行が必要な水準まで利子率を動かせる。
2. 中央銀行が効率的配分を支える利子率 r_t^e を観測できる。
3. 手段ルールが自己実現的な期待を排除し、望ましい均衡を一意に選ぶ。

望ましい配分では $\pi_t = 0$ が将来も続くため、 $\mathbb{E}_t \pi_{t+1} = 0$ です。フィッシャー関係

$$r_t = r_t^N - \mathbb{E}_t \pi_{t+1}$$

と $r_t = r_t^e$ を合わせると、必要な名目利子率は

$$r_t^N = r_t^e$$

です。ベースラインでは $r_t^e = r_t^f$ なので、政策金利は自然利子率を追跡します。

次節では外生ショックを捨象し、 $r_t^e = r_t^f = 0$ という特殊ケースに絞ります。この場合でも、中央銀行が名目利子率を $r_t^N = 0$ に固定するだけでは、望ましい配分は一意に実現しません。期待インフレ率が実質利子率を動かし、自己実現的な景気変動を許すからです。

4 利子率ルールと決定性の直観

4.1 利子率ペッグの固有値条件

外生ショックを捨象し、 $r_t^e = r_t^f = 0$ とします。ゼロインフレ定常状態と整合する名目利子率に固定するルールを

$$r_t^N = 0$$

と書きます。この利子率ペッグは、望ましい定常状態とは整合しますが、均衡を一意に選ぶ力を持ちません。

フィッシャー方程式から

$$r_t = -\mathbb{E}_t \pi_{t+1}$$

です。人々が将来のインフレ率上昇を期待すると、名目利子率が固定されているため、期待実質利子率は低下します。期待実質利子率の低下は需要を押し上げ、NK フィリップス曲線を通じて実際のインフレ率も上昇します。したがって、期待インフレ率の変化が部分的に自己実現します。

このモデルでは x_t^e と π_t の 2 つが前向き変数です。どちらも資本ストックのように過去から物理的に所与になる初期値を持ちません。利子率ベッグでは、非発散的な均衡経路を一意に選ぶだけの政策フィードバックが不足するため、均衡は不決定になります。行列表示と固有値による確認は補論で扱います。

4.2 テイラー原理

次に、名目利子率をインフレ率に反応させる単純なテイラー・ルールを考えます。

$$r_t^N = \phi \pi_t, \quad \phi \geq 0.$$

ここでは産出ギャップへの反応や金融政策ショックを省き、インフレ反応係数 ϕ の役割だけを見ます。

標準的な決定性条件を **テイラー原理** と呼びます。これは、インフレ反応係数が 1 を上回るという条件です。

$$\phi > 1$$

現在と将来のインフレ率が同じ方向にほぼ 1% 上昇する変動を考えると、中央銀行が名目利子率を 1% 以上引き上げるため、事前実質利子率は上昇します。実質利子率の上昇は需要を抑え、インフレ上昇を打ち消します。したがって、インフレ期待の自己実現的な変動は消えます。

逆に $\phi < 1$ では、インフレ期待が上がったときに名目利子率の引き上げが不十分です。期待実質利子率はむしろ低下し、需要が拡大し、インフレ期待が自己実現しやすくなります。 $\phi = 1$ は境界ケースです。

要点は、最適配分の記述と、その配分を一意に実装する手段ルールは別だということです。政策評価では、ショックへの反応だけでなく、自己実現的な期待を排除できるかも確認します。

5 外生ショックとトレードオフ

5.1 コストプッシュショック

ここまでは、是正補助金のもとで自然産出量と効率的産出量が一致する場合を考えました。ここからは、両者を乖離させる時間変動的な非効率なマークアップ・ウェッジを導入します。自然産出量からのギャップで書いた NK フィリップス曲線は

$$\begin{aligned}\pi_t &= \beta \mathbb{E}_t \pi_{t+1} + \kappa_x x_t \\ &= \beta \mathbb{E}_t \pi_{t+1} + \kappa_x x_t^e + u_t,\end{aligned}$$

ただし

$$x_t^e \equiv y_t - y_t^e, \quad u_t \equiv \kappa_x (y_t^e - y_t^f)$$

です。 u_t は **コストプッシュショック**とも呼ばれます。正の非効率なマークアップ・ウェッジは自然産出量を効率的産出量より低くするため、 $u_t > 0$ になります。望ましい価格マークアップや歪みを伴う税率の変動が、このウェッジの例です。この定義により、 x_t^e はコストプッシュショックの有無にかかわらず、ロス関数に入る同じ厚生上の産出ギャップを表します。

同じ均衡を厚生上の産出ギャップ $x_t^e = x_t - \Delta_t^{ef}$ で書くと、IS 曲線の切片も変わります。 $\Delta_t^{ef} = y_t^e - y_t^f = u_t / \kappa_x$ なので、

$$r_t^e = r_t^f + \tilde{\gamma} (\mathbb{E}_t \Delta_{t+1}^{ef} - \Delta_t^{ef}) = r_t^f + \frac{\tilde{\gamma}}{\kappa_x} (\mathbb{E}_t u_{t+1} - u_t)$$

この関係から、 r_t^e は新しい独立ショックではなく、 r_t^f と効率的産出量・自然産出量の乖離から決まる利子率だと分かります。

ショック過程は

$$u_t = \rho_u u_{t-1} + e_t^u, \quad 0 \leq \rho_u < 1$$

とします。

5.2 神々の配剤の崩壊

$u_t \neq 0$ のとき、 $\pi_t = 0$ と $x_t^e = 0$ を同時に実現できるかを確認します。NK フィリップス曲線に代入すると、

$$0 = \beta \cdot 0 + \kappa_x \cdot 0 + u_t$$

となります。これは $u_t = 0$ のときしか成立しません。

したがって、正のコストプッシュショック $u_t > 0$ に対して、中央銀行は次のどちらかを選ばなければなりません。負のショックなら符号は逆になります。

1. インフレ率を抑えるために $x_t^e < 0$ を作る。
2. 厚生上の産出ギャップを安定させる代わりに $\pi_t > 0$ を受け入れる。

このトレードオフが、最適金融政策の中心問題です。

直観的には、コストプッシュショックは NK フィリップス曲線を上方にシフトさせます。同じ厚生上の産出ギャップでもインフレ率が高くなります。インフレを抑えるには、中央銀行は需要を冷やして負の産出ギャップを作る必要があります。

したがって、コストプッシュ・ウェッジが入ると、中央銀行はインフレ率と厚生上の産出ギャップの安定化をどのように配分するかを選ばなければなりません。

6 裁量政策

6.1 裁量の考え方

裁量政策では、中央銀行は每期、その時点の民間期待を所与として最適化します。つまり、中央銀行は今期の x_t^e と π_t を選ぶとき、将来の期待形成を直接約束で動かすことができません。

以下では、名目利子率に有効下限制約がなく、中央銀行が効率的配分を支える利子率 r_t^e を観測でき、政策金利を自由に設定できると仮定します。このとき、NK フィリップス曲線を満たす任意の x_t^e と π_t の経路は

$$r_t = r_t^e + \tilde{\gamma} (\mathbb{E}_t x_{t+1}^e - x_t^e), \quad r_t^N = r_t + \mathbb{E}_t \pi_{t+1}$$

によって実装できます。したがって、最適化問題では IS 曲線を制約として明示せず、NK フィリップス曲線だけを制約として置きます。

時点 t の静学的な問題は

$$\min_{\pi_t, x_t^e} \frac{1}{2} \left((x_t^e)^2 + \omega_p \pi_t^2 \right)$$

制約条件は

$$\pi_t = \beta \mathbb{E}_t \pi_{t+1} + \kappa_x x_t^e + u_t$$

です。ここで $\mathbb{E}_t \pi_{t+1}$ は、時点 t の最適化では所与として扱います。

ラグランジュ関数を

$$\mathcal{L}_t = \frac{1}{2} \left((x_t^e)^2 + \omega_p \pi_t^2 \right) + \mu_t (\pi_t - \beta \mathbb{E}_t \pi_{t+1} - \kappa_x x_t^e - u_t)$$

とします。一階条件は

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathcal{L}_t}{\partial \pi_t} &= \omega_p \pi_t + \mu_t = 0, \\ \frac{\partial \mathcal{L}_t}{\partial x_t^e} &= x_t^e - \kappa_x \mu_t = 0. \end{aligned}$$

第1式から $\mu_t = -\omega_p \pi_t$ です。これを第2式に代入すると、

$$x_t^e + \kappa_x \omega_p \pi_t = 0$$

この一階条件をインフレ率について解くと、

$$\pi_t = -\frac{1}{\kappa_x \omega_p} x_t^e$$

となります。正のコストプッシュショックに対して、中央銀行は正のインフレ率と負の厚生上の産出ギャップを組み合わせます。このターゲット条件は、インフレ率と産出ギャップの静学的なトレードオフを表します。

7 コミットメント政策

7.1 コミットメントの考え方

コミットメント政策では、中央銀行は将来の政策経路まで含めて、時点 0 で一度に計画を選びます。民間部門はその計画を信じ、将来のインフレ期待を形成します。したがって、中央銀行は現在の政策だけでなく、将来の政策約束を通じて現在の期待にも影響できます。

結論を先に書くと、通常のコミットメント政策は第1期以降に

$$\kappa_x \omega_p \pi_t + x_t^e - x_{t-1}^e = 0, \quad t \geq 1$$

というターゲット条件を持ちます。裁量政策の $\kappa_x \omega_p \pi_t + x_t^e = 0$ と異なり、過去の厚生上の産出ギャップ x_{t-1}^e が入る点が重要です。

裁量政策と同じく、名目利子率の有効下限制約を捨象し、効率的配分を支える利子率 r_t^e を観測できると仮定します。NK フィリップス曲線を満たす任意の (x_t^e, π_t) 経路は政策金利で実装できるため、ここでも制約として明示するのは NK フィリップス曲線だけです。

問題は

$$\min_{\{\pi_t, x_t^e\}_{t=0}^{\infty}} \frac{1}{2} \mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left((x_t^e)^2 + \omega_p \pi_t^2 \right)$$

制約条件は

$$\pi_t = \beta \mathbb{E}_t \pi_{t+1} + \kappa_x x_t^e + u_t \quad t = 0, 1, 2, \dots$$

です。

数式展開を見通しやすくするため、確実性等価の形で書きます。ラグランジュ関数は

$$\mathcal{L} = \mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left[\frac{1}{2} \left((x_t^e)^2 + \omega_p \pi_t^2 \right) + \mu_t \left(\pi_t - \beta \pi_{t+1} - \kappa_x x_t^e - u_t \right) \right].$$

期待がある場合も、一階条件の形は同じです。

7.2 一階条件

x_t^e に関する一階条件は

$$x_t^e - \kappa_x \mu_t = 0$$

この条件から

$$\mu_t = \frac{1}{\kappa_x} x_t^e.$$

π_t に関する一階条件では、 π_t は今期の制約だけでなく、前期の制約にも現れます。前期の制約には $-\beta \pi_t$ として入るため、割引を考慮すると

$$\omega_p \pi_t + \mu_t - \mu_{t-1} = 0$$

を得ます。ただし初期時点では、前期の制約が存在しないので

$$\mu_{-1} = 0$$

と置きます。

したがって、 $t = 0$ では

$$\omega_p \pi_0 + \mu_0 = 0$$

です。 $\mu_0 = x_0^e / \kappa_x$ を代入すると、

$$\kappa_x \omega_p \pi_0 + x_0^e = 0$$

です。

一方、 $t \geq 1$ では

$$\omega_p \pi_t + \mu_t - \mu_{t-1} = 0$$

なので、

$$\kappa_x \omega_p \pi_t + x_t^e - x_{t-1}^e = 0$$

です。すなわち

$$\kappa_x \omega_p \pi_t + x_t^e - x_{t-1}^e = 0, \quad t \geq 1.$$

この式がコミットメント政策の中心です。裁量政策では $\kappa_x \omega_p \pi_t + x_t^e = 0$ でした。コミットメント政策では x_t^e の水準ではなく、 $x_t^e - x_{t-1}^e$ という変化が入ります。これを **履歴依存性** と呼びます。

7.3 履歴依存性の意味

正のコストプッシュショックに対して、中央銀行は今期だけ景気を冷やすのではなく、将来にも一定期間、負の厚生上の産出ギャップを残すことを約束できます。民間部門がその約束を信じると、将来インフレ率が低くなるという期待が生まれます。NK フィリップス曲線では現在のインフレ率が将来の期待インフレ率に依存するため、

$$\mathbb{E}_t \pi_{t+1}$$

が下がると、現在のインフレ率も下がります。

このため、コミットメント政策は裁量政策よりも期待チャンネルを強く使えます。現在のショックに対して、将来の政策経路を約束することで、今期のインフレ安定化を助けます。

コミットメント下の x_t^e は、NK フィリップス曲線とターゲット条件を組み合わせることで、次の前向き差分方程式を満たします。

$$\beta \mathbb{E}_t x_{t+1}^e + x_{t-1}^e - \{1 + \beta + \kappa_x^2 \omega_p\} x_t^e - \kappa_x \omega_p u_t = 0.$$

ここで x_{t-1}^e が状態変数として現れます。これが、コミットメント政策の履歴依存性を数式で表したものです。

コミットメントの期待チャネルは、過去の約束を x_{t-1}^e として引き継ぐ履歴依存性に表れます。

8 時間的非整合性

8.1 初期時点と第 1 期以降の違い

通常のコミットメント計画には、初期時点だけ特別な条件があります。

$$\begin{aligned} t = 0 : & \quad \kappa_x \omega_p \pi_0 + x_0^e = 0, \\ t \geq 1 : & \quad \kappa_x \omega_p \pi_t + x_t^e - x_{t-1}^e = 0. \end{aligned}$$

第 1 期以降には x_{t-1}^e が入りますが、初期時点には入りません。理由は、初期時点には過去の約束から引き継がれるラグランジュ乗数がないからです。上の導出では、これを

$$\mu_{-1} = 0$$

として表しました。

8.2 再最適化の誘因

問題は、時点 1 に到達した中央銀行が再び計画を立て直したくなることです。時点 0 で立てた計画では、時点 1 の条件は

$$\kappa_x \omega_p \pi_1 + x_1^e - x_0^e = 0$$

です。

しかし、時点 1 の中央銀行が過去の約束を無視して新たに「時点 1 を初期時点」として最適化すると、初期条件は

$$\kappa_x \omega_p \pi_1 + x_1^e = 0$$

になります。この 2 つは、一般に一致しません。特に $x_0^e \neq 0$ なら、時点 0 で約束された時点 1 の政策は、時点 1 に再最適化する中央銀行にとって最適ではありません。

これが **時間的非整合性**です。時点 0 から見れば最適な計画でも、将来の時点に到達した政策当局が同じ計画を続けたいとは限りません。

8.3 実行可能性の問題

時間的非整合性は、数式上の問題にとどまらず、実行可能性の問題を生みます。現実の政策運営では、中央銀行は每期、新しい情報を観測し、政策を見直す機会を持ちます。そのたびに「今日を初期時点として再最適化したい」という誘因があるなら、時点 0 の計画は信頼されません。

民間部門が約束を信じなければ、コミットメント政策が期待を動かす力は失われます。したがって、政策評価では、単に時点 0 から見た最適計画を求めるだけでは不十分です。初期時点に依存しないターゲット条件を評価する必要があります。

通常のコミットメント計画は期待を安定化する力を持つ一方、初期時点を特別扱いするため、将来の再最適化に弱いという問題があります。次節では、この初期時点の特権を除くタイムレス・パースペクティブを導入します。

9 タイムレス・パースペクティブ

9.1 初期時点の特権を取り除く

タイムレス・パースペクティブは、あたかもコミットメント政策がはるか過去から実施されてきたかのように考える方法です。初期時点だけ特別扱いするのではなく、すべての時点で同じターゲット条件を課します。

通常のコミットメント計画では、 $t = 0$ だけ

$$\kappa_x \omega_p \pi_0 + x_0^e = 0$$

となり、 $t \geq 1$ で初めて履歴依存的な条件が出ます。タイムレス・パースペクティブでは、この初期時点の特別扱いを取り除き、同じ履歴依存的な条件をすべての時点で使います。

すなわち、

$$\kappa_x \omega_p \pi_t + x_t^e - x_{t-1}^e = 0 \quad t = 0, 1, 2, \dots$$

を政策評価の基準にします。ここでは x_{-1}^e は過去から引き継がれた状態変数として扱います。別の言い方をすれば、 $\mu_{-1} = 0$ という初期時点の特権を捨て、過去の約束を表すラグランジュ乗数を状態変数として引き継ぐということです。

数値例で $x_{-1}^e = 0$ と置く場合、それは「過去から引き継いだ状態がたまたまゼロだった」という例示の初期条件です。タイムレス・パースペクティブの定義そのものが $x_{-1}^e = 0$ を要求するわけではありません。

この考え方を **タイムレス・パースペクティブ** と呼びます。タイムレスとは、特定の初期時点だけを特別扱いしないという意味です。

9.2 政策評価のベンチマーク

タイムレス・パースペクティブの利点は、政策評価のターゲット条件が暦上の初期時点に依存しないことです。過去から引き継いだ x_{t-1}^e 、または同値なラグランジュ乗数 μ_{t-1} を拘束力のある状態として受け入れる限り、中央銀行はどの時点でも同じ条件を適用します。

$$\kappa_x \omega_p \pi_t + x_t^e - x_{t-1}^e = 0$$

ただし、同じ式を掲げるだけで再最適化の誘因が消えるわけではありません。将来の政策当局が引き継いだ乗数を捨ててゼロに再設定できるなら、再最適化の誘因は残ります。タイムレス・パースペクティブは、時間的に一貫した実行を自動的に保証する政策技術ではなく、初期時点の特権を除いた規範的な政策評価基準です。

このため、裁量政策、単純なテイラー・ルール、通常のコミットメント計画を比較するときのベンチマークとして使われます。実際の実装には、過去の約束を拘束する制度、評判、または明示的な政策枠組みが必要です。テイラー・ルールとの比較では、ターゲット条件が選ぶ配分と、手段ルールがその配分を実装して決定性を確保するかを分けて評価します。

10 まとめと第 10 回への接続

本講義では、RANK モデルを政策評価の道具として使いました。主な結論は次の通りです。

1. 是正補助金のもとでコストプッシュ・ウェッジがなければ、 $\pi_t = 0$ と $x_t^e = 0$ を同時に実現できる。これが神々の配剤である。
2. ロス関数は家計効用の二階近似から導ける。価格硬直性だけなら、効率的産出量から測る x_t^e を使って $(x_t^e)^2 + \omega_p \pi_t^2$ と正規化できる。

3. 名目利子率の固定だけでは均衡を決定できない。
4. テイラー原理 $\phi > 1$ は、インフレ期待が上がったときに実質利子率を上げ、自己実現的なインフレ変動を排除する条件である。
5. コストプッシュショックがあると、インフレ安定化と厚生上の産出ギャップ安定化の間にトレードオフが生じる。
6. 裁量政策には平均的なインフレ・バイアスはないが、将来の約束を使えないため安定化バイアスが生じる。
7. コミットメント政策は将来の期待形成を内生化し、履歴依存的なターゲット条件を生む。
8. 通常のコミットメント計画は初期時点だけ特別な条件を持つため、時間的非整合性を抱える。
9. タイムレス・パースペクティブは、過去の約束を状態として引き継ぐという前提のもとで初期時点の特権を取り除き、規範的な政策評価の基準を与える。

第 10 回では、この価格硬直性だけの政策問題に賃金硬直性を加えます。第 10 回は $G_Y = 0$ 、 $\alpha = 0$ の単純な環境に戻るため、一般形のチルダ付き係数が消えるのは賃金硬直性そのものが理由ではありません。また、第 10 回では価格と賃金の補助金により両方の定常的なマークアップ歪みを除くため、柔軟価格・柔軟賃金の自然配分は効率的です。したがって、第 10 回の表記では

$$x_t = x_t^e = y_t - y_t^f = y_t - y_t^e$$

となります。第 10 回では自然ギャップと厚生上のギャップが一致するため、再び x_t だけを使います。単一の NK フィリップス曲線は価格・賃金の 2 本に分かれ、ロス関数は

$$x_t^2 + \omega_p(\pi_t^p)^2 + \omega_w(\pi_t^w)^2$$

へ拡張されます。その結果、神々の配剤は一般に崩れ、裁量のターゲット条件も価格インフレ率、賃金インフレ率、産出ギャップの三者を結ぶ式になります。 $\omega_w = 0$ かつ賃金調整が十分速い極限では、第 9 回の条件に戻ります。

11 参考文献

必読

- Woodford, Michael (2003) *Interest and Prices: Foundations of a Theory of Monetary Policy*. Princeton University Press. 最適金融政策、ターゲット条件、タイムレス・パースペクティブの基礎文献。
- Galí, Jordi (2015) *Monetary Policy, Inflation, and the Business Cycle* (2nd ed.). Princeton University Press. NK モデルで政策ルールと裁量・コミットメントを学ぶため。
- Walsh, Carl E. (2017) *Monetary Theory and Policy* (4th ed.). MIT Press. 金融政策ルールと時間的非整合性の標準的教科書。

発展

- Calvo, Guillermo A. (1983) “Staggered Prices in a Utility-Maximizing Framework.” *Journal of Monetary Economics*, 12(3), 383-398. [doi](#)
- Erceg, Christopher J., Dale W. Henderson, and Andrew T. Levin (2000) “Optimal Monetary Policy with Staggered Wage and Price Contracts.” *Journal of Monetary Economics*, 46(2), 281-313. [doi](#)
- Kydland, Finn E., and Edward C. Prescott (1977) “Rules Rather than Discretion: The Inconsistency of Optimal Plans.” *Journal of Political Economy*, 85(3), 473-491. [doi](#)
- Barro, Robert J., and David B. Gordon (1983) “Rules, Discretion and Reputation in a Model of Monetary Policy.” *Journal of Monetary Economics*, 12(1), 101-121. [doi](#)
- Clarida, Richard, Jordi Galí, and Mark Gertler (1999) “The Science of Monetary Policy: A New Keynesian Perspective.” *Journal of Economic Literature*, 37(4), 1661-1707. [doi](#)
- Taylor, John B. (1993) “Discretion versus Policy Rules in Practice.” *Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy*, 39, 195-214. [doi](#)

12 演習問題

12.1 基本問題

1. [Core] 概念確認 : 神々の配剤とは何か。是正補助金により $y_t^e = y_t^f$ が成立し、コストプッシュ・ウェッジがない場合に、なぜ $\pi_t = x_t^e = 0$ を同時に実現できるのかを説明しなさい。
2. [Core] 概念確認 : 利子率ペッグがゼロインフレ定常状態と整合していても、均衡が不決定になる理由を、期待実質利子率の動きに注目して説明しなさい。
3. [Core] [Derivation] 導出確認 : 裁量政策の問題

$$\min_{\pi_t, x_t^e} \frac{1}{2} ((x_t^e)^2 + \omega_p \pi_t^2)$$

制約条件は

$$\pi_t = \beta \mathbb{E}_t \pi_{t+1} + \kappa_x x_t^e + u_t$$

である。この問題の一階条件から

$$\kappa_x \omega_p \pi_t + x_t^e = 0$$

を導出しなさい。

4. [Core] 直観確認 : 通常のコミットメント政策で

$$\kappa_x \omega_p \pi_t + x_t^e - x_{t-1}^e = 0$$

という履歴依存的なターゲット条件が現れる理由を、民間部門の期待形成と結びつけて説明しなさい。

12.2 発展問題

5. **[Research extension] [Computation] 応用確認**：インパクトのショック u_0 を固定する。コストプッシュショックの持続性 ρ_u が高くなると、裁量政策のインフレ率と厚生上の産出ギャップのインパクト反応はどのように変わるか。閉形式解の分母

$$1 - \beta\rho_u + \kappa_x^2\omega_p$$

に注目して説明しなさい。

6. **[Research extension] 比較確認**：通常のコミットメント計画とタイムレス・パースペクティブの違いを、 $t = 0$ と $t \geq 1$ のターゲット条件に注目して説明しなさい。また、タイムレス・パースペクティブが過去の約束を引き継ぐことを前提とする理由を述べなさい。

7. **[Research extension] [Derivation] 実装確認**：中央銀行が目標経路 (x_t^e, π_t) を選んだとする。動学的 IS 曲線とフィッシャー関係から

$$r_t^N = r_t^e + \tilde{\gamma}(\mathbb{E}_t x_{t+1}^e - x_t^e) + \mathbb{E}_t \pi_{t+1}$$

を導き、ターゲット条件と手段ルールが同じものではない理由を説明しなさい。

8. **[Research extension] [Derivation] 決定性確認**：補論の $A(\phi)$ について、 $q(1)$ 、 $\text{tr } A(\phi)$ 、 $\det A(\phi)$ を使い、 $\phi > 1$ のとき 2 つの固有値が単位円の外にあることを示しなさい。前向き変数の個数と結びつけて説明しなさい。

9. **[Research extension] 概念比較**：安定化バイアスと Barro–Gordon 型のインフレ・バイアスの違いを説明し、本講義の目的関数では後者が生じない理由を述べなさい。

13 補論(発展):裁量政策とタイムレス・パースペクティブの数値比較

この補論は、授業時間に余裕がある場合に扱う発展項目です。

13.1 裁量均衡の閉形式

ショックが AR(1) で、均衡が u_t に比例すると予想します。

$$\pi_t^D = b_D u_t, \quad x_t^{e,D} = a_D u_t.$$

このとき

$$\mathbb{E}_t \pi_{t+1}^D = \rho_u b_D u_t$$

です。NK フィリップス曲線は

$$b_D u_t = \beta \rho_u b_D u_t + \kappa_x a_D u_t + u_t$$

となります。またターゲット条件から

$$a_D + \kappa_x \omega_p b_D = 0$$

です。これらを解くと、

$$b_D = \frac{1}{1 - \beta \rho_u + \kappa_x^2 \omega_p}, \quad a_D = -\frac{\kappa_x \omega_p}{1 - \beta \rho_u + \kappa_x^2 \omega_p}.$$

したがって

$$\pi_t^D = \frac{1}{1 - \beta \rho_u + \kappa_x^2 \omega_p} u_t, \quad x_t^{e,D} = -\frac{\kappa_x \omega_p}{1 - \beta \rho_u + \kappa_x^2 \omega_p} u_t.$$

正のコストプッシュショック $u_t > 0$ が起きると、裁量政策のもとでは $\pi_t^D > 0$ 、 $x_t^{e,D} < 0$ です。将来の政策を約束して期待へ働きかけられないため、裁量政策はコミットメント政策より大きな厚生損失を生みます。これを**安定化バイアス**と呼びます。これは、望ましい産出水準を自然水準より高く置くため平均インフレが生じる Barro–Gordon 型の**インフレ・バイアス**とは異なります。本モデルの目標は $x_t^e = 0$ なので、後者は生じません。

この節では、同じコストプッシュショックに対する裁量とタイムレス・パースペクティブの配分を比較し、履歴依存性が期待とインパルス応答をどう変えるかを確認します。

裁量政策は閉形式で書けます。

$$\pi_t^D = \frac{1}{1 - \beta\rho_u + \kappa_x^2\omega_p} u_t, \quad x_t^{e,D} = -\frac{\kappa_x\omega_p}{1 - \beta\rho_u + \kappa_x^2\omega_p} u_t.$$

タイムレス・パースペクティブでは、次の差分方程式を解きます。通常のコミットメント計画は $t = 0$ に特別な条件を持ちますが、ここではすべての時点で同じ履歴依存的なターゲット条件を使います。

$$\{1 + \beta + \kappa_x^2\omega_p\} x_t^e - \beta\mathbb{E}_t x_{t+1}^e - x_{t-1}^e = -\kappa_x\omega_p u_t.$$

有限期間で近似するなら、十分大きな T を取り、 $x_{T+1}^e = 0$ の終端条件を置いて、 $x_0^e, \dots, x_T^e$ の連立一次方程式として解けます。この終端条件は近似です。AR(1) ショックが T 期以降にも残っているなら、無限期間問題の厳密な終端条件ではありません。

図 2 では、この近似解を使ってインパルス応答を図示します。パラメータ値は講義用の例示であり、特定の国や時期を推定したものではありません。授業では、パラメータやショックの持続性を変え、裁量とタイムレス・パースペクティブの反応を比較します。再実行する環境の確認と日本語フォントの設定は、[図の描画環境の説明](#)を参照してください。

見るべきポイントは3つです。

1. 正のコストプッシュショックに対して、インパクトではインフレ率は上昇し、厚生上の産出ギャップは低下する。
2. タイムレス・パースペクティブでは、将来の政策約束が期待を動かすため、負の産出ギャップがより長く続き、インフレ率が一時的に定常値を下回ることもある。
3. u_t を所与とすると、 ρ_u が高いほど裁量解の $|\pi_t^D|$ と $|x_t^{e,D}|$ は大きくなる。ただし、安定化バイアスはコミットメントとの厚生差で測るため、この閉形式だけからその単調性は断定できない。

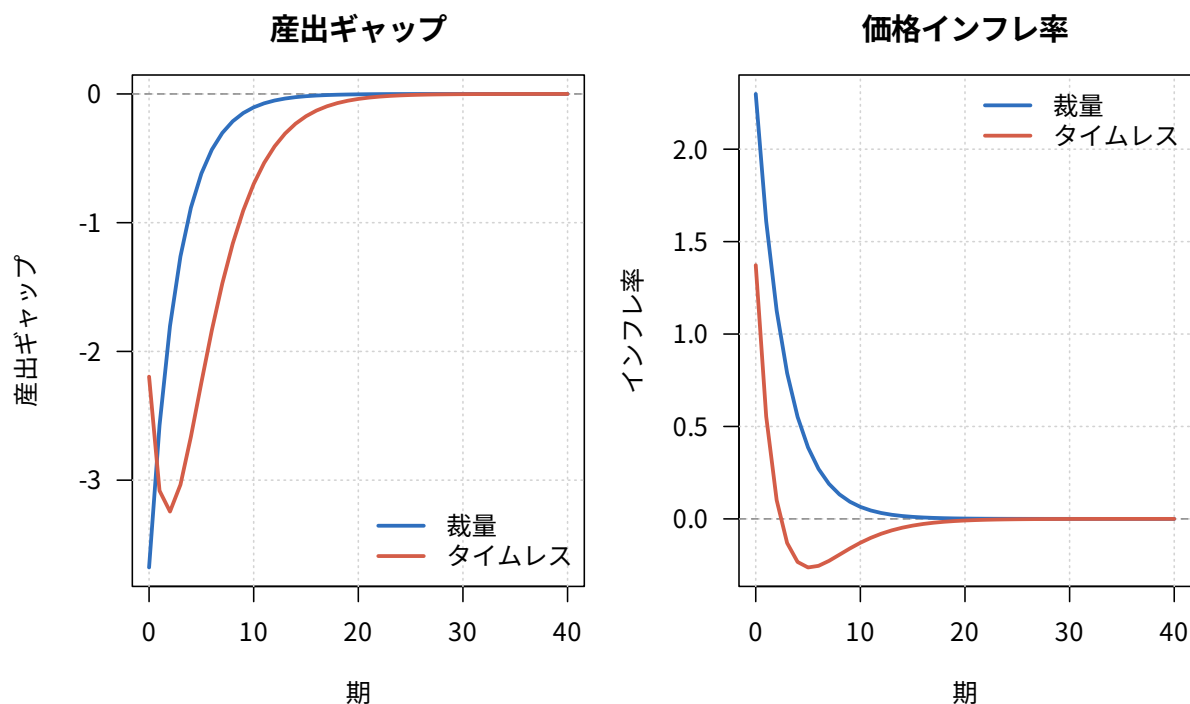


図 2: コストプッシュショックに対する裁量政策とタイムレス・パースペクティブの反応

14 補論(発展): 二次近似と決定性の詳細

14.1 対数二次近似の参照

基本的な導出は、第 2 回の「効用関数の二次近似」を参照してください。第 2 回では、政府支出がなく生産が線形で、技術ショックもなく効率的産出量が定常状態に固定されるケースで、

$$C = N = 1, \quad \nu = 1$$

と正規化し、対数二次近似から

$$\ell_t = \frac{1}{2} [(\gamma + \varphi)y_t^2 + \eta_p \pi_t^2]$$

が得られることを確認しました。

第 8 回では、是正補助金により自然配分と効率的配分が一致していました。技術ショック a_t と政府支出ショック g_t があると、

$$y_t^e = y_t^f = \zeta_a a_t + \zeta_g g_t$$

と動きます。ここで g_t は政府支出ショックであり、産出ギャップではありません。このベースラインでは

$$x_t = x_t^e = y_t - y_t^e = y_t - y_t^f$$

です。

第9回では、時間変動的な非効率なマークアップ・ウェッジがあると、一般に $y_t^e \neq y_t^f$ になります。厚生ロスに入る変数は引き続き

$$x_t^e = y_t - y_t^e$$

であり、自然産出量からの需給ギャップとの関係は

$$x_t = x_t^e + (y_t^e - y_t^f) = x_t^e + \frac{u_t}{\kappa_x}$$

コストプッシュ・ウェッジがある場合、自然産出量からのギャップと厚生上の産出ギャップを同一視してはいけません。

政策に依存しない項を落とした一般形の期間損失は

$$\ell_t = \frac{1}{2} [(\tilde{\gamma} + \tilde{\varphi})(x_t^e)^2 + \eta_p \pi_t^2]$$

です。正の定数 $\tilde{\gamma} + \tilde{\varphi}$ で割ると、本文の正規化済みロス関数

$$\ell_t = \frac{1}{2} ((x_t^e)^2 + \omega_p \pi_t^2), \quad \omega_p = \frac{\eta_p}{\tilde{\gamma} + \tilde{\varphi}}$$

を得ます。 $G_Y = 0$ 、 $\alpha = 0$ の単純形では、分母は $\gamma + \varphi$ です。

14.2 利子率ベッグ

外生ショックを捨象し、 $r_t^e = r_t^f = 0$ とします。利子率ベッグ

$$r_t^N = 0$$

のもとでは、フィッシャー方程式から

$$r_t = -\mathbb{E}_t \pi_{t+1}$$

です。これを IS 曲線に代入すると、

$$x_t^e = \mathbb{E}_t x_{t+1}^e + \frac{1}{\tilde{\gamma}} \mathbb{E}_t \pi_{t+1}$$

となります。NK フィリップス曲線と合わせると、

$$\begin{aligned}x_t^e &= \mathbb{E}_t x_{t+1}^e + \frac{1}{\tilde{\gamma}} \mathbb{E}_t \pi_{t+1}, \\ \pi_t &= \beta \mathbb{E}_t \pi_{t+1} + \kappa_x x_t^e.\end{aligned}$$

$z_t = (x_t^e, \pi_t)'$ と置くと、

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -\kappa_x & 1 \end{bmatrix} z_t = \begin{bmatrix} 1 & 1/\tilde{\gamma} \\ 0 & \beta \end{bmatrix} \mathbb{E}_t z_{t+1}$$

です。したがって

$$\mathbb{E}_t z_{t+1} = A_0 z_t$$

と書けます。遷移行列 A_0 の具体形は次の通りです。

$$A_0 = \begin{bmatrix} 1 + \frac{\kappa_x}{\beta \tilde{\gamma}} & -\frac{1}{\beta \tilde{\gamma}} \\ -\frac{\kappa_x}{\beta} & \frac{1}{\beta} \end{bmatrix}.$$

この行列のトレースと行列式は

$$\text{tr}(A_0) = 1 + \frac{1}{\beta} + \frac{\kappa_x}{\beta \tilde{\gamma}}, \quad \det(A_0) = \frac{1}{\beta}.$$

固有値を λ とすると、特性方程式は

$$q_0(\lambda) = \lambda^2 - \text{tr}(A_0)\lambda + \det(A_0) = 0$$

です。 $\lambda = 1$ を代入すると、

$$q_0(1) = -\frac{\kappa_x}{\beta \tilde{\gamma}} < 0$$

であり、 $q_0(0) = 1/\beta > 0$ です。したがって、1つの固有値は 0 と 1 の間にあります。もう 1つの固有値は単位円の外にあります。

このモデルには前向き変数 x_t^e と π_t が 2 つあります。ブランチャード＝カーン条件を満たすには、単位円の外にある固有値が 2 個必要です。しかし利子率ペッグでは 1 個しかないため、均衡は不決定です。

14.3 テイラー原理の固有値条件

単純なテイラー・ルールを

$$r_t^N = \phi \pi_t, \quad \phi \geq 0$$

とします。フィッシャー方程式と IS 曲線から、

$$x_t^e + \frac{\phi}{\tilde{\gamma}} \pi_t = \mathbb{E}_t x_{t+1}^e + \frac{1}{\tilde{\gamma}} \mathbb{E}_t \pi_{t+1}$$

この IS 曲線を NK フィリップス曲線と合わせると、

$$\begin{bmatrix} 1 & \phi/\tilde{\gamma} \\ -\kappa_x & 1 \end{bmatrix} z_t = \begin{bmatrix} 1 & 1/\tilde{\gamma} \\ 0 & \beta \end{bmatrix} \mathbb{E}_t z_{t+1}.$$

したがって

$$\mathbb{E}_t z_{t+1} = A(\phi) z_t$$

と書けます。遷移行列 $A(\phi)$ の具体形は次の通りです。

$$A(\phi) = \begin{bmatrix} 1 + \frac{\kappa_x}{\beta\tilde{\gamma}} & \frac{\phi}{\tilde{\gamma}} - \frac{1}{\beta\tilde{\gamma}} \\ -\frac{\kappa_x}{\beta} & \frac{1}{\beta} \end{bmatrix}.$$

この行列のトレースと行列式は

$$\text{tr}(A(\phi)) = 1 + \frac{1}{\beta} + \frac{\kappa_x}{\beta\tilde{\gamma}}, \quad \det(A(\phi)) = \frac{1 + \kappa_x \phi/\tilde{\gamma}}{\beta}.$$

特性方程式を

$$q(\lambda) = \lambda^2 - \text{tr}(A(\phi))\lambda + \det(A(\phi))$$

とすると、

$$q(1) = \frac{\kappa_x(\phi - 1)}{\beta\tilde{\gamma}}.$$

$\phi < 1$ なら $q(0) = \det A(\phi) > 0$ 、 $q(1) < 0$ なので、1 つの固有値が $(0, 1)$ にあり、もう 1 つは 1 より大きくなります。 $\phi = 1$ は単位根を持つ境界ケースです。

$\phi > 1$ では $q(1) > 0$ に加えて、

$$\text{tr } A(\phi) > 2, \quad \det A(\phi) > 1$$

が成り立ちます。固有値が実数なら、積が正で和も正なので 2 根は正です。 $q(1) > 0$ より 2 根は 1 の同じ側にあり、根の和が 2 より大きいので、両方とも 1 より大きくなります。固有値が複素共役なら、

$$|\lambda_1| = |\lambda_2| = \sqrt{\det A(\phi)} > 1$$

です。したがって、いずれの場合も 2 つの固有値が単位円の外にあり、前向き変数 2 つに対するブランチャード＝カーン条件が満たされます。

この意味で、標準的なニューケインジアンモデルでは

$$\phi > 1$$

が均衡の決定性を回復する条件になります。